

Problema 1

(a) Diferencias entre Webmail, POP3 e IMAP:

- **POP3 (Post Office Protocol v3):** Protocolo de acceso "descargar y borrar" (o guardar localmente). Descarga los mensajes desde el servidor al cliente local y, por defecto, los elimina del servidor. Está pensado para un único dispositivo y mantiene el estado (leído/no leído, carpetas) exclusivamente en el cliente local.
- **IMAP (Internet Message Access Protocol):** Protocolo de acceso interactivo y sincronizado. Los correos y la estructura de carpetas residen en el servidor; el cliente descarga encabezados o partes de mensajes bajo demanda. Permite acceso concurrente desde múltiples dispositivos manteniendo el estado sincronizado en tiempo real.
- **Webmail:** No es un protocolo de transporte de correo en sí mismo, sino una aplicación web alojada en un servidor. El cliente se conecta mediante **HTTP/HTTPS** usando un navegador web, y es el servidor web el que internamente consulta el buzón (generalmente vía IMAP o accediendo directamente al sistema de archivos local) para renderizar la interfaz.

(b) Similitud operativa: POP3 e IMAP se parecen más entre sí en cuanto a su forma de operar. Ambos son protocolos cliente-servidor basados en texto plano sobre TCP diseñados específicamente para interactuar directamente entre un MUA (*Mail User Agent*, como Thunderbird o Outlook) y el buzón en el servidor de correo, a diferencia de Webmail que desacopla la lógica a través de HTTP y renderizado web.

Problema 2

Opción más eficiente: (e) Acceso a IMAP

- **Justificación:** En un entorno móvil y de viaje, el ancho de banda y los datos suelen ser limitados. **IMAP** permite descargar únicamente los encabezados de los correos (*headers*: remitente, asunto, fecha) sin necesidad de descargar el cuerpo completo ni los adjuntos hasta que el usuario decida abrirlos. Por el contrario:
 - POP3 descargaría todos los mensajes completos al dispositivo.
 - Webmail (message/HTML) debe descargar código HTML, hojas de estilo (CSS), scripts e imágenes de interfaz para renderizar cada pantalla.
 - SMTP no es un protocolo de acceso a buzones, sino de envío/transferencia.

Problema 3

La compatibilidad se logró mediante el estándar **MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)**:

- **Mecanismo de encapsulación:** MIME añade encabezados específicos dentro del cuerpo del mensaje SMTP estándar (tales como MIME-Version, Content-Type: text/html y Content-Transfer-Encoding).
- **Codificación transparente:** SMTP original solo garantizaba el transporte de texto ASCII de 7 bits. Los formatos complejos (HTML con caracteres especiales o imágenes embebidas) se codifican en ASCII de 7 bits (por ejemplo, mediante base64 o quoted-printable).
- **Independencia del servidor:** Para los servidores SMTP de transporte (MTA), el contenido sigue siendo una secuencia de texto plano ASCII que cumple con el estándar RFC 822/5322. Los servidores de paso simplemente reenvían las líneas de texto sin interpretar su significado.
- **Procesamiento en extremos:** Solo los agentes de usuario (*Mail User Agents* - remitente y destinatario) necesitan interpretar las cabeceras MIME para construir o renderizar el documento HTML.

Problema 4

La secuencia de protocolos involucrados es la siguiente:

1. **HTTP / HTTPS:** El remitente redacta y envía el correo interactuando desde su navegador web hacia el servidor de Webmail.
2. **SMTP:** El servidor Webmail actúa como cliente emisor y transmite el correo vía SMTP a su servidor de salida (MTA local).
3. **SMTP:** Transferencia entre servidores de correo por Internet (desde el MTA emisor hasta el MTA de destino del dominio receptor).
4. **POP3 o IMAP:** El destinatario final, al utilizar un lector de correo convencional (MUA de escritorio/móvil), consulta y descarga el mensaje desde el servidor de correo de destino.
5. (*Protocolos auxiliares de soporte*): **DNS** (para resolver registros MX/A) y **TCP** (en la capa de transporte para todos los anteriores).

Problema 5

Interpretación de la sesión:

- telnet pop3.inta.gov 110: Se establece una conexión TCP directa al puerto estándar de POP3 (puerto 110) en el host pop3.inta.gov (IP 200.11.141.35).
- +OK POP3 pop3.inta.gov v2001.78 server ready: El servidor responde con su banner de bienvenida confirmando disponibilidad.

- `user prueba / +OK . . .`: El cliente inicia autenticación enviando el identificador del usuario (prueba); el servidor solicita la contraseña.
- `pass xxxxxxxx / +OK Mailbox open, 7 messages`: Se envía la contraseña; el servidor valida las credenciales y reporta que el buzón contiene 7 correos.
- `list`: El cliente solicita la lista de mensajes disponibles junto a su tamaño en bytes.
- `+OK Mailbox scan listing follows`: El servidor lista cada identificador de mensaje seguido de su peso en bytes (por ejemplo, el mensaje 1 pesa 14.391 bytes; el mensaje 3 pesa 1.079 bytes). Finaliza con una línea que contiene únicamente un punto (.).
- `quit / +OK Sayonara`: El cliente solicita cerrar la sesión; el servidor responde confirmando y finaliza la conexión TCP.

Problema 6

Comandos a introducir tras la conexión inicial:

Plaintext

```
HELO labrdc01.redes.unq.edu.ar
MAIL FROM: <alumno@redes.unq.edu.ar>
RCPT TO: <profes@redes.unq.edu.ar>
DATA
From: <alumno@redes.unq.edu.ar>
To: <profes@redes.unq.edu.ar>
Subject: Problema 4
```

Examen de redes

.

QUIT

Problema 7

Dado que el envío de correo hacia usuario@dc.uba.ar requiere localizar el servidor encargado de recibir el correo del dominio `dc.uba.ar`, el MUA o el MTA emisor debe consultar los registros **MX** (*Mail Exchanger*) de `dc.uba.ar`.

Con las cachés vacías, el proceso de resolución iterativa realizado por el resolutor DNS local es el siguiente:

- 1. Cliente a Servidor DNS Local (Recursivo):**
 - a. Consulta recursiva: ¿MX para `dc.uba.ar`?
- 2. DNS Local a Servidor Raíz (.):**

- a. Consulta iterativa: ¿MX para dc.uba.ar?
- b. Respuesta raíz: Referencia a los servidores TLD de .ar (junto con sus registros A de pegamento/*glue records*).

3. DNS Local a Servidor TLD (.ar):

- a. Consulta iterativa: ¿MX para dc.uba.ar?
- b. Respuesta TLD: Referencia a los servidores autoritativos de uba.ar.

4. DNS Local a Servidor autoritativo de uba.ar:

- a. Consulta iterativa: ¿MX para dc.uba.ar?
- b. Respuesta: Referencia a los servidores autoritativos delegados para dc.uba.ar (por ejemplo, ns.dc.uba.ar).

5. DNS Local a Servidor autoritativo de dc.uba.ar:

- a. Consulta iterativa: ¿MX para dc.uba.ar?
- b. Respuesta: Devuelve el registro MX (por ejemplo: dc.uba.ar MX 10 mail.dc.uba.ar).

6. Resolución de la dirección IP del MTA destino:

- a. Si el registro de pegamento no vino en la sección adicional, el DNS Local consulta la IP del host del correo (mail.dc.uba.ar):
 - i. Consulta al autoritativo de dc.uba.ar: ¿A para mail.dc.uba.ar?
 - ii. Respuesta: mail.dc.uba.ar A <Dirección_IP>.

7. DNS Local a Cliente:

- a. El DNS local entrega la respuesta final al cliente/MTA emisor con el registro MX y la IP correspondiente para que este pueda iniciar la conexión TCP al puerto 25 de dicho servidor.